Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Escuela de Ingeniería

Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada.

Pruebas de Software y aseguramiento de la calidad.

Actividad 6.2 Ejercicio de programación 3

David Elías Limas Palacios A01560923

Fecha de entrega: 22 de febrero de 2026

Evidencia de ejecución, pruebas y cobertura.

Análisis estático con Pylint

Se ejecutó el analizador estático pylint para verificar que el programa no presenta errores, advertencias ni problemas de calidad de código después de aplicar el estándar PEP-8 y corregir los detalles detectados.

- Comando ejecutado: *pylint src/*.py tests/*.py*
- Resultado: El código fue calificado con 10.0/10, lo cual indica que cumple con las recomendaciones de calidad y buenas prácticas de programación en Python. El análisis confirmó que el sistema no presenta problemas estructurales, uso incorrecto de variables, errores potenciales de ejecución ni malas prácticas de diseño.

```
Terminal   Local
        if not isinstance(data, list): (duplicate-code)

------------------------------------
Your code has been rated at 8.31/10

(.venv) PS C:\Users\david\OneDrive\Documentos\Documentos\Profesional y Master\Master\Materias\Pruebas de SW y QA\Tarea 6.2 Ejercicio de programacion 3 y pruebas unitaris\A01560923_
A6.2> pylint src/*.py tests/*.py

------------------------------------------------------------------
Your code has been rated at 10.00/10 (previous run: 8.31/10, +1.69)

(.venv) PS C:\Users\david\OneDrive\Documentos\Documentos\Profesional y Master\Master\Materias\Pruebas de SW y QA\Tarea 6.2 Ejercicio de programacion 3 y pruebas unitaris\A01560923_
A6.2>
```

Análisis con Flake8

Se ejecutó la herramienta flake8 para verificar el cumplimiento del estándar de codificación PEP-8 en todos los archivos fuente y de pruebas. Esta herramienta permite detectar problemas de formato, espaciado, longitud de líneas y uso incorrecto de estructuras del lenguaje Python.

- Comando ejecutado: *flake8 src tests*
- Resultado: No se reportaron errores ni advertencias, lo cual indica que el código cumple completamente con las reglas del estándar PEP-8.

```
Terminal   Local
src/reservation.py:68:80: E501 line too long (84 > 79 characters)
src/reservation.py:74:16: W292 no newline at end of file
(.venv) PS C:\Users\david\OneDrive\Documentos\Documentos\Profesional y Master\Master\Materias\Pruebas de SW y QA\Tarea 6.2 Ejercicio de programacion 3 y pruebas unitaris\A01560923_
A6.2> flake8 src/reservation.py
src/reservation.py:69:80: E501 line too long (84 > 79 characters)
(.venv) PS C:\Users\david\OneDrive\Documentos\Documentos\Profesional y Master\Master\Materias\Pruebas de SW y QA\Tarea 6.2 Ejercicio de programacion 3 y pruebas unitaris\A01560923_
A6.2> flake8 src/reservation.py
(.venv) PS C:\Users\david\OneDrive\Documentos\Documentos\Profesional y Master\Master\Materias\Pruebas de SW y QA\Tarea 6.2 Ejercicio de programacion 3 y pruebas unitaris\A01560923_
A6.2> flake8 src tests
tests\test_customer.py:40:20: W292 no newline at end of file
tests\test_hotel.py:20:20: W292 no newline at end of file
tests\test_reservation.py:20:20: W292 no newline at end of file
(.venv) PS C:\Users\david\OneDrive\Documentos\Documentos\Profesional y Master\Master\Materias\Pruebas de SW y QA\Tarea 6.2 Ejercicio de programacion 3 y pruebas unitaris\A01560923_
A6.2> flake8 src tests
(.venv) PS C:\Users\david\OneDrive\Documentos\Documentos\Profesional y Master\Master\Materias\Pruebas de SW y QA\Tarea 6.2 Ejercicio de programacion 3 y pruebas unitaris\A01560923_
A6.2>
```

Medición de cobertura de código (Coverage)

Se utilizó la herramienta coverage para evaluar el porcentaje de líneas de código ejecutadas por las pruebas unitarias. Esto permite verificar que la mayoría de las funcionalidades del sistema están siendo probadas correctamente.

- Comando ejecutado:
  - *python -m coverage run -m unittest discover -s tests -p "test_*.py"*
  - *python -m coverage report -m*
- Resultado: El sistema obtuvo un 94% de cobertura total.

```
Terminal    Local
Ran 37 tests in 0.038s

OK
(.venv) PS C:\Users\david\OneDrive\Documentos\Documentos\Profesional y Master\Master\Materias\Pruebas de SW y QA\Tarea 6.2 Ejercicio de programacion 3 y pruebas unitaris\A01560923_
A6.2> python -m coverage report -m
Name                                    Stmts   Miss  Cover   Missing
-----------------------------------------------------------------------
src\__init__.py                             0      0   100%
src\customer.py                            67      4    94%   30, 36-37, 88
src\hotel.py                              108     12    89%   12, 15, 18, 34, 41-42, 94, 138-139, 161, 172-173
src\reservation.py                         44      6    86%   11, 14, 17, 32, 39-40
tests\test_customer.py                     29      1    97%   40
tests\test_customer_persistence.py         65      1    98%   101
tests\test_hotel.py                        14      1    93%   20
tests\test_hotel_persistence.py            65      1    98%   101
tests\test_hotel_reservation.py            46      1    98%   82
tests\test_reservation.py                  14      1    93%   20
tests\test_reservation_persistence.py      40      1    98%   61
-----------------------------------------------------------------------
TOTAL                                     492     29    94%
```

Ejecución de pruebas unitarias

Se ejecutaron las pruebas unitarias implementadas utilizando el framework unittest de Python, verificando el funcionamiento de las clases Customer, Hotel y Reservation, así como sus operaciones de creación, modificación, eliminación, persistencia en archivos y manejo de errores.

- Comando ejecutado: *python -m unittest discover -s tests -p "test_*.py"*
- Resultado: Se ejecutaron correctamente todas las pruebas unitarias implementadas, obteniendo:
  - Ran 37 tests – OK

  Esto demuestra que el sistema funciona correctamente bajo condiciones normales y también ante casos negativos y datos inválidos, sin detener la ejecución del programa.

```
(.venv) PS C:\Users\david\OneDrive\Documentos\Documentos\Profesional y Master\Master\Materias\Pruebas de SW y QA\Tarea 6.2 Ejercicio de programacion 3 y pruebas unitaris\A01560923_
A6.2> python -m unittest discover -s tests -p "test_*.py"
............ERROR: Invalid JSON data in customers file.
...........ERROR: Invalid JSON data in hotels file.
.....ERROR: Reservation not found.
..ERROR: No rooms available.
......ERROR: Invalid JSON data in reservations file.
.
----------------------------------------------------------------------
Ran 37 tests in 0.026s

OK
```

Resultados

Se realizaron pruebas unitarias, análisis estático de código y medición de cobertura con el objetivo de validar la calidad y correcto funcionamiento del sistema desarrollado. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

- Pruebas unitarias: Se ejecutaron 37 pruebas unitarias mediante el framework unittest, todas finalizadas correctamente sin fallos. Se incluyeron tanto casos positivos como casos negativos, verificando el manejo adecuado de datos inválidos y condiciones de error.
- Flake8 (PEP-8): No se detectaron errores ni advertencias de estilo, confirmando el cumplimiento del estándar de codificación.
- Pylint: El código obtuvo una calificación de 10.0/10, indicando que cumple con buenas prácticas de programación, estructura adecuada y ausencia de errores potenciales.
- Cobertura de código: Se alcanzó un 94% de cobertura, superando el mínimo requerido (85%), lo cual demuestra que la mayoría de las funcionalidades del sistema fueron ejercitadas por las pruebas.

Los resultados muestran que el sistema es estable, cumple con los estándares de calidad establecidos y maneja adecuadamente tanto escenarios normales como situaciones excepcionales sin interrumpir la ejecución.